Tes Intelegensia Umum

1. Obat : pahit : apotek = ... : .... : ....
   A. Semen : kasar : rumah
   B. Buku : menulis : toko buku
   C. Buah : manis : pasar
   D. Bunga : harum : taman
   E. Sepatu : bau : berjalan

   Jawaban : C

   Pembahasan :

   Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Selanjutnya perhatikan opsi jawaban. Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata-kata yang disajikan menjadi kalimat dengan makna yang sejalan, seperti:

   Obat rasanya pahit dan dibeli di apotek

   Buah rasanya manis dan dibeli di pasar.

2. Spidol : .... = ... : buku
   A. Hitam : putih
   B. Cair : kertas
   C. Papan tulis : pena
   D. Pena : pensil
   E. Makarel : bintang obor

   Jawaban : C

   Pembahasan:

   Tentukan terlebih dahulu hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Selanjutnya perhatikan opsi jawaban. Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata-kata yang disajikan menjadi kalimat dengan makna yang sejalan, seperti:

   Spidol digunakan untuk menulis di papan tulis

   Pena digunakan untuk menulis di buku

3. Beras : rice cooker = ... : ....
   A. Kue : oven
   B. Rendang : kompor
   C. Adonan kue : microwave
   D. Kopi : dispenser
   E. Opor : gulai

   Jawaban : C

   Pembahasan :

   Hati-hati membaca soal seperti ini, perhatikan lagi dan tingkatkan ketelitian karena opsi jawaban menjebak.

   Pertama tentukan terlebih dahulu hubungan dari kedua pernyataan yang diberikan. Beras dimasak dengan ricecooker menjadi nasi. Maka adonan dimasak dengan microwave menjadi kue.

4. Nadir = ...

A. Luar biasa
B. Kuat
C. Hebat
D. Cerdas
E. Sendiri

Jawaban : A

Pembahasan : menurut KBBI nadir adalah jarang ada, jarang didapat dan luar biasa.

5. Herman rajin bekerja maka akan naik jabatan
Herman dapat bonus atau tidak naik jabatan
Herman rajin bekerja
Kesimpulan yang tepat adalah ....

A. Herman naik jabatan
B. Herman tidak dapat hadiah
C. Herman naik jabatan dan dapat hadiah
D. Herman dapat bonus
E. Herman dapat bonus atau naik jabatan

Jawaban : D

Pembahasan:

P : Herman rajin bekerja
Q : akan naik jabatan
R : dapat bonus

1. $P \rightarrow Q$
2. $R \vee \sim Q$
3. P

Ingat !

$\sim P \vee Q = P \rightarrow Q$

$\sim R \rightarrow \sim Q = Q \rightarrow R$

maka..

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ Q \rightarrow R \\ \hline P \rightarrow R \end{array} \quad \ldots\ldots\ldots \text{(persamaan 1)}$$

$$\begin{array}{l} P \rightarrow R \\ P \\ \hline R \end{array} \quad \ldots\ldots\ldots \text{(persamaan 2)}$$

Maka kesimpulannya adalah R yaitu Herman dapat bonus.

6. Jika hujan lebat, maka akan terjadi banjir
Jika terjadi banjir, maka sekolah diliburkan
Maka kesimpulannya adalah ....

A. Jika hujan lebat beberapa sekolah libur
B. Jika hujan tidak lebat, maka sekolah tidak libur
C. Jika hujan tidak lebat, maka tidak akan terjadi banjir
D. Jika hujan lebat, maka sekolah di liburkan
E. Tidak dapat ditarik kesimpulan

Jawaban : D

Pembahasan :

$P \rightarrow Q$
$\underline{Q \rightarrow R}$
$P \rightarrow R$

Sehingga kesimpulannya adalah jika hujan lebat, maka sekolah diliburkan.

7. Pesawat terbang di udara
Sebagian alat transportasi tidak terbang di udara
A. Semua alat transportasi adalah pesawat
B. Ada alat transportasi yang bukan pesawat
C. Semua yang terbang di udara adalah pesawat
D. Ada alat transportasi yang terbang di udara
E. Sebagian alat transportasi di udara adalah pesawat

Jawaban : B

Pembahasan

Pesawat ~~terbang diudara~~
Sebagian alat transportasi tidak ~~terbang di udara~~
$Middle(M) =$ terbang di udara
$Predicate(P) =$ pesawat
$Subject(S) =$ alat transportasi
Gunakan penarikan kesimpulan silogisme kategoris dengan susunan berikut:

$$\begin{array}{ll} P & M \\ \underline{S} & \underline{M} \\ \therefore S & P \end{array}$$

karena salah satu premis partikular/ sebagian dan juga negatif, maka kesimpulan juga harus partikular/ sebagian dan juga negatif.

Kesimpulan : Ada alat transportasi yang bukan pesawat.

8. Sebuah perusahaan berbasis teknologi berencana untuk memproduksi beberapa jenis produk, yaitu produk A,B,C,D,E dan F. Produk yang dihasilkan berkaitan satu sama lain, sehingga produksi produk tersebut diatur sebagai berikut :
   - Produk B tidak boleh diproduksi bersamaan dengan produk D
   - Produk A boleh diproduksi bersamaan dengan produk E
   - Produk B hanya boleh diproduksi bersama dengan produk C
   - Produk E diproduksi jika dan hanya jika produk F diproduksi

Jika perusahaan tidak memproduksi produk C, maka ....
A. Perusahaan tidak akan memproduksi produk B
B. Perusahaan tidak akan memproduksi produk D
C. Perusahaan tidak akan memproduksi produk A
D. Perusahaan tidak akan memproduksi produk F
E. Perusahaan tidak akan memproduksi produk E

Jawaban : A

Pembahasan : Perhatikan aturan dari soal di atas. Pada soal disebutkan bahwa produk B hanya boleh diproduksi bersama dengan produk C. Sehingga jika perusahaan tidak memproduksi produk C, maka perusahaan juga tidak memproduksi produk B.

9. Jika besok produk D diproduksi, maka produk yang tidak diproduksi adalah ....
   A. A, E dan F
   B. C, E dan F
   C. D,F dan B
   D. A, B dan F
   E. F dan B

   Jawaban : A

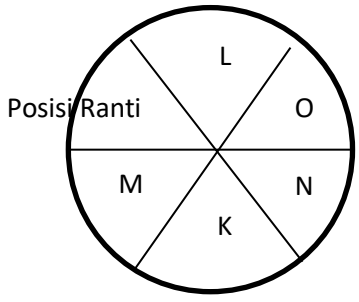
   Pembahasan : Berdasarkan soal di atas dijelaskan bahwa produk D tidak boleh diproduksi bersamaan dengan B, sehingga opsi C, D dan E salah. Produk B hanya boleh diproduksi bersama dengan produk C, jadi opsi B juga salah. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi A.

10. Pada suatu pertemuan, Mira, Nunung, Ola, Kiki, Luna dan Ranti duduk bersamaan pada kursi yang berbentuk lingkaran. Luna berhadapan dengan Kiki, sedangkan Kiki berada di samping kanan Mira. Mira terpisah dua kursi dengan Ola. Nunung berada di sebelah kiri Ola. Dimana posisi duduk Ranti yang memungkinkan?
    A. Sebelah kanan Ola
    B. Sebelah kiri Mira
    C. Berhadapan dengan Mira
    D. Sebelah kiri Kiki
    E. Sebelah kanan Nunung

    Jawaban: B

    Pembahasan:

    - Langkah pertama adalah buatlah lingkaran dan bagi menjadi 6 bagian.



    - Opsi A salah, karena sebelah kanan Ola adalah Luna
    - Opsi B benar
    - Opsi C salah, karena Ranti berhadapan dengan Nunung
    - Opsi D salah, karena sebelah kiri Kiki adalah Mira
    - Opsi E salah, karena sebelah kanan Nunung adalah Ola

11. Jika Luna ingin berbicara dengan Mira sehingga ia ingin berada di samping Mira, dengan siapakah Luna bisa berganti posisi duduk?
    A. Kiki

B. Ola
C. Nunung
D. Ranti
E. Tetap di kursi yang diduduki

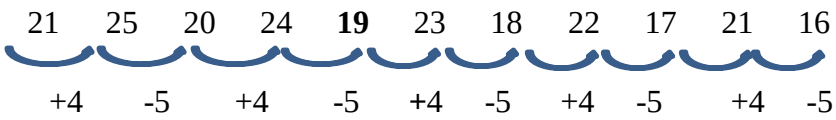
Jawaban : D

Pembahasan : dapat dilihat pada pembahasan nomor 10.

12. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
21, 25, 20, 24, | 20, 23, 18, 22, 17, | 21, 26
A. 23
B. 18
C. 20
D. 22
E. 17

Jawaban: C

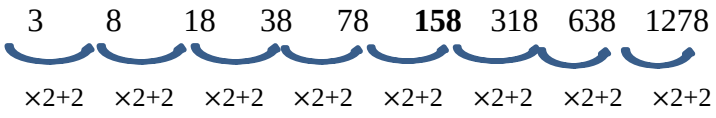
Pembahasan :



13. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
3, 8, | 18, 38, 78, 148, 318 | 638, 1.278
A. 18
B. 38
C. 78
D. 148
E. 318

Jawaban: D

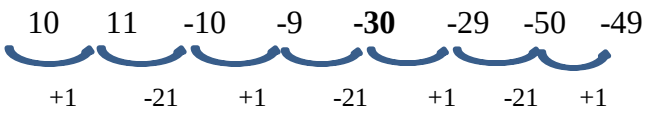
Pembahasan:



14. 10, 11, -10, -9, ..., -29, -50, -49
A. -35
B. -30
C. -29
D. -20
E. -19

Jawaban : B

Pembahasan:



15. Jika a = $0{,}875 \times \frac{2}{9} \times \frac{3}{4}$ dan b = $\frac{7}{8} \times \frac{3}{4} \times 0{,}222...$, maka ...

A. a>b
B. a<b
C. a=b
D. a=2b
E. ab = 3b-1

Jawaban: C

Pembahasan:

Ingat pecahan istimewa

- 1/8 = 0,125 - 1/9 = 0,111... -1/4 = 0,25
- 3/8 = 0,375 - 2/9 = 0,222... - 3/4 = 0,75
- 5/8 = 0,625 - 3/9 = 0,333...
- 7/8 = 0,875 - 4/9 = 0,444...

Sehingga:

a = $0{,}875 \times 0{,}222 \times 0{,}75$ dan b= $0{,}875 \times 0{,}75 \times 0{,}222$, hasil perkaliannya akan sama.

16. $\frac{2}{9} : 0{,}5 + 0{,}625 \times 10 - 1{,}0 =$

A. 5,89
B. 5,80
C. 5,78
D. 5,52
E. 5,69

Jawaban: E

Pembahasan:

Ingat! Urutan operasi perhitungan yang terlebih dahulu dikerjakan adalah :

1. Tanda kurung
2. Perpangkatan
3. Perkalian / Pembagian
4. Penjumlahan / pengurangan

$\frac{2}{9} : 0{,}5 + 0{,}625 \times 10 - 1{,}0$

$= \left(\frac{2}{9} \times \frac{2}{1}\right) + \left(\frac{5}{8} \times 10\right) - 1$

$= \frac{4}{9} + \frac{50}{8} - 1 = 0{,}44\ldots + 6{,}25 - 1 = 5{,}69$

17. Nilai dari $\frac{56^2+2\times56\times65+65^2}{(56+65)^2}$= .....

A. 0
B. ½
C. 1
D. 2
E. 3

Jawaban: C

Pembahasan:

Ingat rumus:

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$\frac{56^2+2\times56\times65+65^2}{(56+65)^2} = \frac{56^2+2\times56\times65+65^2}{56^2+2\times56\times65+65^2} = 1$

18. 0,444... : 0,375 + 100 : 4 =

A. 25,12
B. 26,18
C. 30,21
D. 31,87
E. 31,92

Jawaban: B

Pembahasan:

Ingat! Urutan operasi perhitungan yang terlebih dahulu dikerjakan adalah :

1. Tanda kurung
2. Perpangkatan
3. Perkalian / Pembagian
4. Penjumlahan / pengurangan

0,444... : 0,375 + 100 : 4 =

$\frac{4}{9} : \frac{3}{8} + 100 : 4 = \frac{4}{9} \times \frac{8}{3} + 25 = 1{,}18 + 25 = 26{,}18$

19. Hari ini Maxi mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km dan sampai tepat pukul 09:00 WIB. Jika besok dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor pada pukul yang sama adalah …

a. 35 km/jam
b. 36 km/jam
c. 37 km/jam
d. 38 km/jam
e. 39 km/jam

Jawaban: B

Pembahasan:

Karena terlambat 10 menit atau sama dengan $\frac{1}{6}$ jam, maka waktu yang tersisa tinggal 1 jam – $\frac{1}{6}$ jam = $\frac{5}{6}$ jam

$v = \frac{s}{t}$

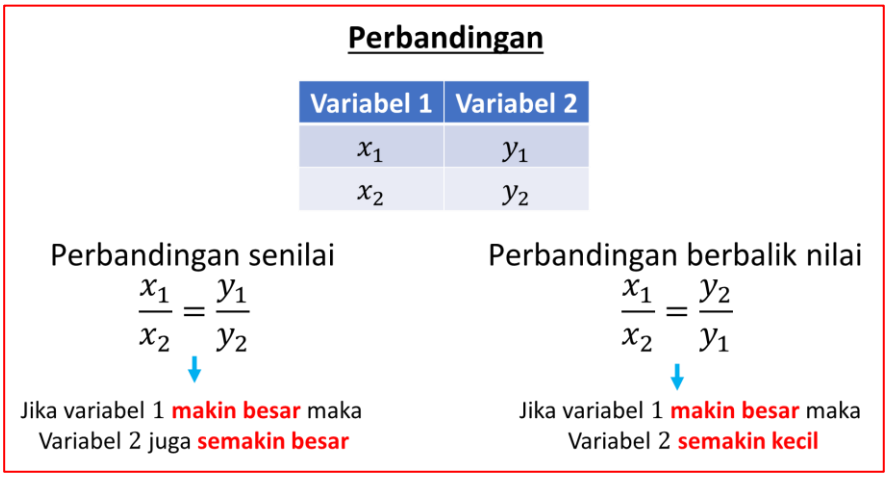
$v = \frac{30}{\frac{5}{6}} = \frac{30.6}{5} = 36$ km/jam

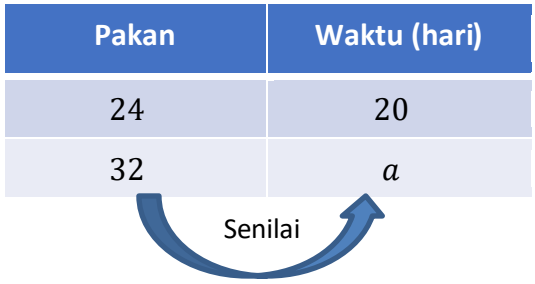
20. Rudi membeli pakan ayam sebanyak 24 kg dan akan habis selama 20 hari. Jika pada bulan berikutnya Rudi membeli 32 kg pakan ayam maka berapa lama pakan tersebut akan habis?

A. 29
B. 27
C. 30
D. 31
E. 32

Jawaban : B

Pembahasan :





$\frac{24}{32} = \frac{20}{a}$

$24a = 32 \times 20$

$a = 640 : 24$

$a = 26{,}6$ dibulatkan menjadi 27

21. Sebuah proyek pembangunan tempat ibadah akan dikerjakan oleh 50 pekerja dan dapat selesai dalam waktu 120 hari. Setelah dikerjakan selama satu bulan, 14 orang pekerja terdampak virus covid-19 sehingga tidak dapat bekerja lagi. Dengan sisa pekerja yang tersedia, berapa lama tambahan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut?

A. 38

B. 37
C. 35
D. 40
E. 41

Jawaban: C

Pembahasan:

Perbandingan

Variabel 1	Variabel 2
x_1	y_1
x_2	y_2

Perbandingan senilai

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 juga **semakin besar**

Perbandingan berbalik nilai

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 **semakin kecil**

Pekerja	Waktu (hari)
50	$120 - 30 = 90$
$50 - 14 = 36$	a

$$\frac{50}{36} = \frac{a}{90}$$

$50 \times 90 = 36a$

$4500 = 36a$

a = 4500:36 = 125 hari

Tambahan waktu yang diperlukan adalah 125 hari – 90 hari = 35 hari.

22. Jika perbandingan usia Giska dan Kia enam tahun yang lalu adalah 9 : 11 dan empat tahun yang akan datang adalah 7 : 8. Maka berapakah selisih usia mereka sekarang?

A. 2 tahun
B. 3 tahun
C. 3,5 tahun
D. 4 tahun
E. 5 tahun

Jawaban: D

Pembahasan:

misalkan usia Giska saat ini = a dan usia Kia saat ini = b

a–6 : b-6 = 9 : 11

a+4 : b+4 = 7 : 8

maka

$$\frac{a-6}{b-6} = \frac{9}{11}$$

11a – 66 = 9b – 54
11a – 9b = 12 ..... (1)

$$\frac{a+4}{b+4} = \frac{7}{8}$$

8a + 32 = 7b + 28
8a – 7b = -4 .....(2)

Penyelesaian persamaan

11a – 9b = 12	×7	77a - 63b = 84
8a – 7b = -4	×9	72a - 63b = -36 _
		5a = 120
		a = 24

untuk mencari b maka masukkan kesalah satu persamaan, misalkan persamaan (2)
8a – 7b = -4
8(24) – 7b = -4
192 - 7b = -4
7b = 196
b = 28
Maka selisih b dengan a adalah 28-24 = 4 tahun.

23. Atta mengendarai mobil dari rumahnya menuju rumah Aurel dengan jarak 20 km. Dari arah yang berlawanan, Ameena mengendarai mobil menuju rumah Atta dari rumah Aurel. kecepatan mereka berturut-turut adalah 36 km/jam dan 24 km/jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 08:45, maka mereka akan berpapasan pada pukul .....

A. 09:00
B. 09:05
C. 09:10
D. 09:15
E. 09:20

Jawaban: B

Pembahasan:

$$\text{Waktu berpapasan} = \frac{\text{jarak total (s)}}{\text{Kecepatan (v)1+kecepatan (v)2}}$$

$$= \frac{20\text{ km}}{36\text{km/jam}+24\text{km/jam}}$$

$$= \frac{1}{3}\text{ jam}$$

$= \frac{1}{3} \times 60 = 20$ menit

Jadi mereka berpapasan pada pukul : 08:45 + 00:20 = 09:05

24. Desta mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah Vincent dengan jarak 252 km. Dari arah yang berlawanan, Enzy mengendarai sepeda motor dari rumah Vincent menuju rumah Desta. Kecepatan mereka berturut-turut adalah 48 km/jam dan 32 km/jam. Jika Desta berangkat pukul 09:10 dan Enzy lima belas menit setelahnya, maka mereka akan berpapasan pada pukul ....
    A. 12:10
    B. 12:15
    C. 12:25
    D. 12:35
    E. 12:45

    Jawaban: C
    Pembahasan:
    Jarak yang sudah ditempuh = 48 km/jam : 4 = 12 km
    Waktu = (jarak total – jarak yang sudah ditempuh) : (kecepatan 1+ kecepatan 2)
    Waktu = (252 km – 12 km) : (48 km/jam+32km/jam)
    Waktu = (240 km : 80 km/jam)
    Waktu = 3 jam
    Jadi mereka berpapasan pada pukul:
    Note: yang jadi patokan adalah waktu berangkat Enzy yaitu 09:25
    Sehingga, 09:25 + 03:00 = 12:25

25. Selisih uang Ari dan Bastian adalah Rp7.500. Jika 10% uang Ari diberikan kepada Bastian, maka uang Bastian menjadi 80% uang Ari semula. Berapa jumlah uang keduanya mula-mula?
    A. Rp30.850,00
    B. Rp38.750,00
    C. Rp39.500,00
    D. Rp42.500,00
    E. Rp45.000,00

    Jawaban : D
    Pembahasan
    Misal:
    a = uang Ari mula-mula
    b = uang Bastian mula-mula

    - $a - b = 7.500$ ... (i)
    - $b + 10\%a = 80\%a$
      $b = 70\%a$ ...(ii)

    Substitusi (ii) ke (i)

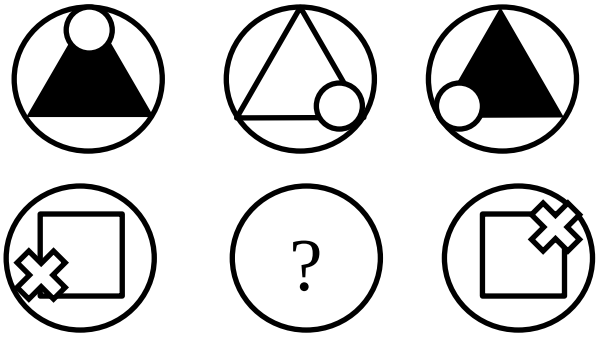
$a - 70\%a = 7.500$
$100\%a - 70\%a = 7.500$
$30\%a = 7.500$
$\frac{30}{100}a = 7.500$
$a = \frac{7.500 \times 100}{30} = 25.000$

Substitusi $a = 25.000$ ke (i)
$25.000 - b = 7.500$
$b = 17.500$
Jadi $a + b = 25.000 + 17.500 = \text{Rp}42.500$

26. Dani memasukkan kardus berisi *headphone* yang berukuran 5 cm x 6 cm x 7 cm ke dalam kotak besar berukuran 42 cm x 25 cm x 60 cm. Berapa jumlah kardus *headphone* yang dapat dimasukkan ke dalam kotak besar tersebut?
A. 480
B. 420
C. 400
D. 300
E. 280

Jawaban : D
Pembahasan
Jumlah kardus *headphone* yang dapat dimasukkan ke dalam kotak besar
$= \frac{42 \times 25 \times 60}{5 \times 6 \times 7} = 300$

27.



A.



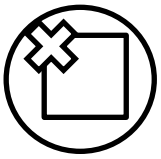
B.



C.



D.



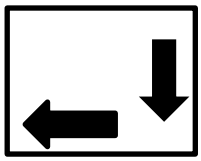
E.

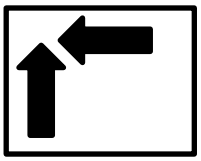


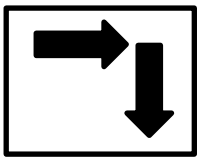
Jawaban: C

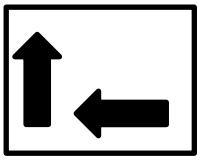
Pembahasan: pada gambar 1 pola 2 terjadi perubahan warna pada segitiga, sehingga gambar 2 pola 2 juga demikian (eliminasi opsi A dan D), selanjutnya perhatikan perpindahan lingkaran pada gambar 1. Lingkaran berpindah dari satu sisi ke sisi berikutnya searah jarum jam, sehingga pada gambar 2 tanda silang juga berpindah dengan pola demikian. Jawaban yang paling tepat adalah C.

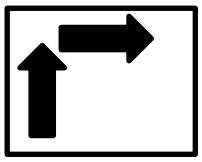
28. Pilihlah yang bukan dari kelompoknya.

A. 

B. 

C. 

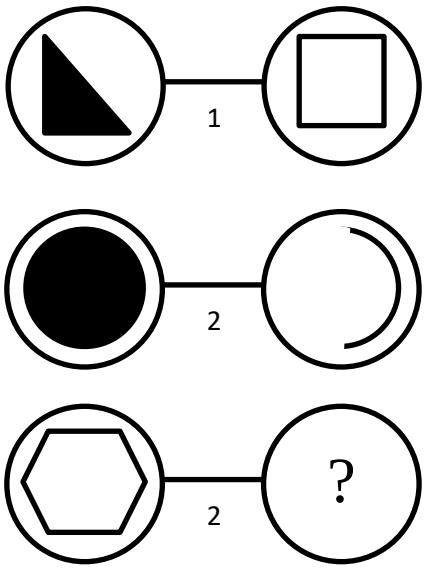
D. 

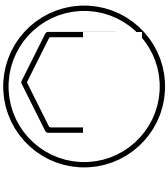
E. 

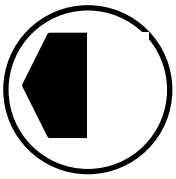
Jawaban : B

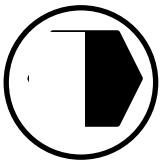
Pembahasan: Perhatikan bagian kepala tanda panah. Pada opsi A, C, D dan E tanda panah pertama sejalan dengan tanda panah kedua. Sedangkan opsi B tanda panah pertama berlawanan arah dengan tanda panah kedua.

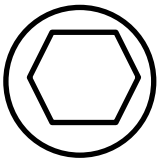
29.

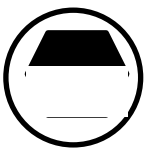


A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

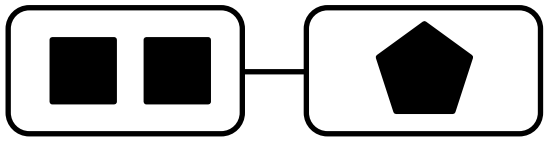
Jawaban : C

Pembahasan: pada pola 2 dapat dilihat adanya penghapusan setengah bagian kanan pada gambar yang terdapat di dalam lingkaran dan juga terjadi perubahan warna dari hitam menjadi putih. Sehingga jawaban yang sesuai pola tersebut adalah C

30.


a+b


c+b


d+e

A.


d+a

B.


c+e

C.


d+a

D.


c+d

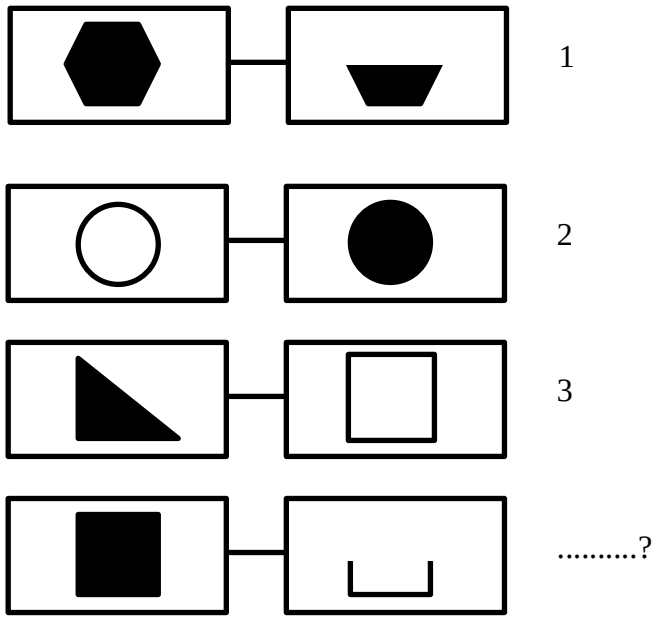
E.


a+c

Jawaban: C

Pembahasan: perhatikan masing-masing tanda pada soal. Soal ini cukup mudah dikerjakan, hanya saja memerlukan ketelitian. Opsi A salah karena seharusnya adalah (d+b), opsi B juga salah karena yang benar adalah (e+c) opsi C benar, opsi D juga salah karena yang benar adalah (e+b) dan obsi E juga salah dan yang benarnya adalah (c+a).

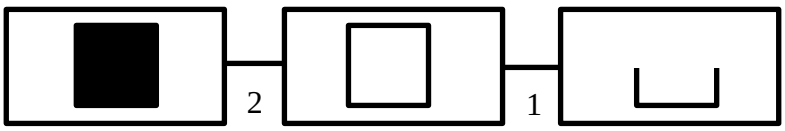
31.



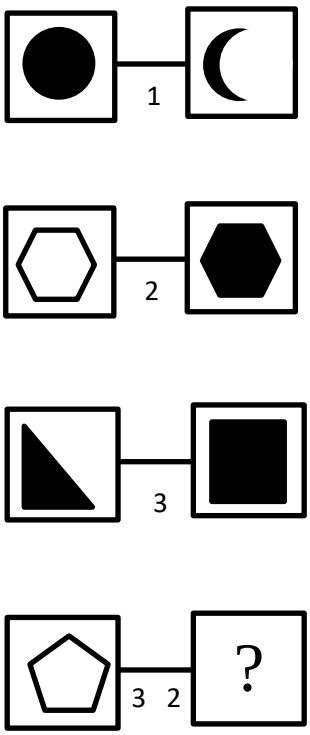
A. 2 dan 1
B. 1 dan 3
C. 3 dan 1
D. 1 dan 2
E. 3 dan 2

Jawaban: A

Pembahasan: pada soal dijelaskan bahwa gambar 1 pada pola kanan adalah sebagian dari pola kiri. Gambar 2 terjadi perubahan warna dari pola kiri ke pola kanan. Sehingga jawaban yang tepat pada gambar yang ditanya adalah penjumlahan gambar 2 dan gambar 1.



32.



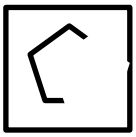
A.



B.



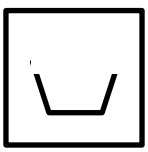
C.



D.

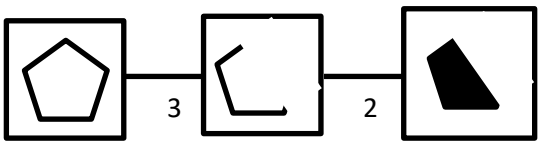


E.

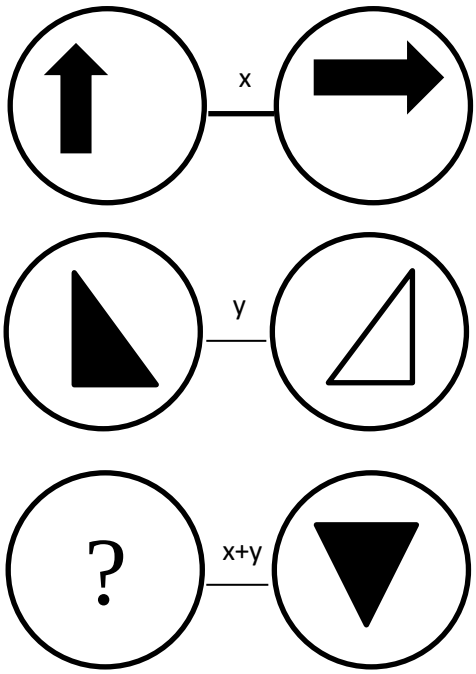


Jawaban: B

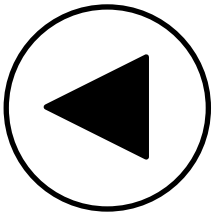
Pembahasan:



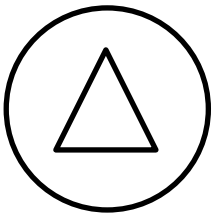
33.



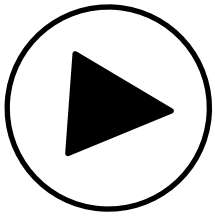
A.

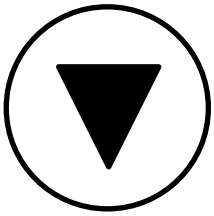


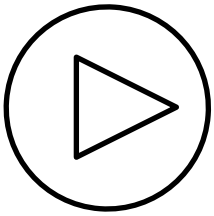
B.



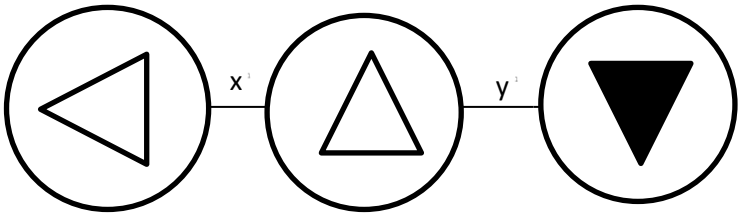
C.



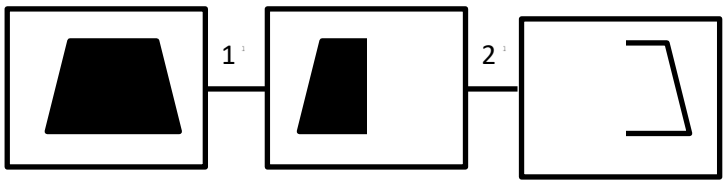
D. 

E. 

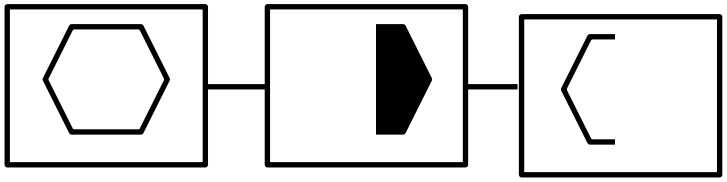
Jawaban: E
Pembahasan:



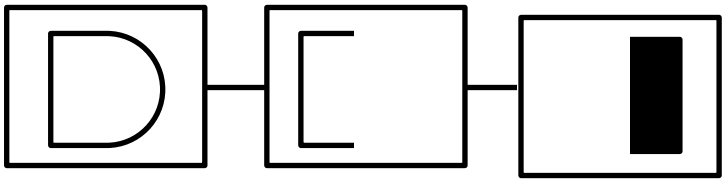
34.



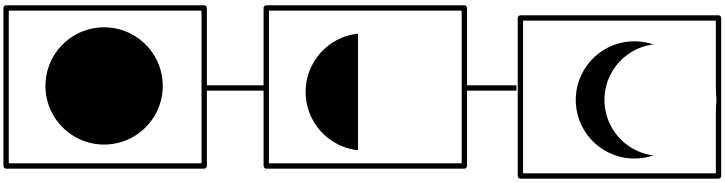
A.



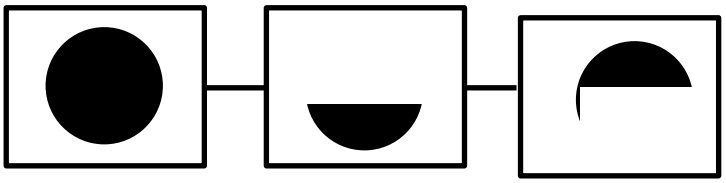
B.



C.



D.



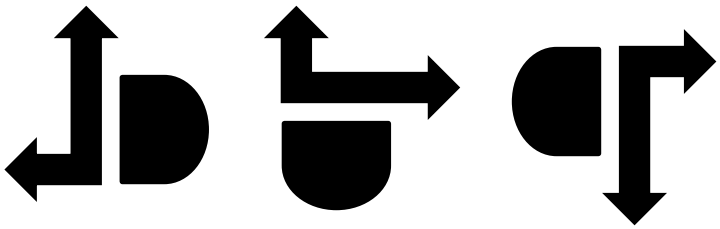
E.



Jawaban: B

Pembahasan: dapat dilihat pada soal bahwa pola 2 merupakan setengah bagian dari pola 1, dan pola 3 merupakan pola 2 yang terbalik dan terjadi pergantian warna. Jawaban yang tepat pada soal ini adalah opsi B.

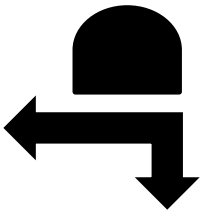
35.



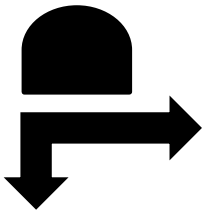
1 2 3

4...?

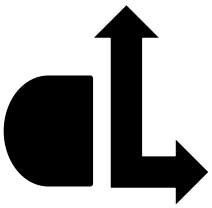
A.



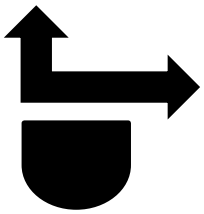
B.



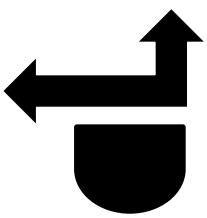
C.



D.



E.



Jawaban: A

Pembahasan: perhatikan soal, pola 2 merupakan bentuk pola 1 yang berputar dengan sudut 90 derajat sedangkan pola 3 juga merupakan bentuk pola 2 yang berputar sebesar 90 derajat, sehingga pola 4 juga demikian, yaitu bentuk pola 3 yang berputar sebesar 90 derajat. Jawaban yang benar adalah opsi A.